



ALGEBRA ABSTRACTA I

CLAVE: MAT-2864	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2363	Fecha de elaboración 08 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Elaine Segura, Cristino Castillo, Primitivo Acosta-Humánez, Marc-Kelly Jean Philippe, Orieta Liriano y Francis Mora.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Este curso introduce a los estudiantes en el estudio de las estructuras algebraicas fundamentales, tales como grupos y anillos, que forman la base de muchas áreas avanzadas de la matemática. Comenzaremos con la formalización de las nociones de grupo y anillo, explorando sus propiedades básicas y aplicaciones. El enfoque inicial será en la teoría de grupos, subgrupos normales y homomorfismos, seguido del estudio de los anillos, ideales y la factorización de polinomios.

El objetivo principal es que los estudiantes desarrollen la habilidad de modelar y analizar formalmente estas estructuras, comprendiendo su importancia tanto teórica como práctica. El curso prepara a los estudiantes para entender temas más avanzados como la teoría de módulo y a la teoría de Galois, que se abordarán en cursos posteriores, y las estructuras lineales invariantes en Álgebra Lineal y Geometría. A lo largo del curso, veremos cómo estas estructuras algebraicas son fundamentales no solo en el álgebra pura, sino también en otras ramas de las matemáticas, como la geometría, la teoría de números, la codificación y la criptografía.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente encargado de impartir Álgebra Abstracta I debe poseer un profundo dominio de los fundamentos teóricos y prácticos de las estructuras algebraicas, como grupos, anillos, subgrupos normales, homomorfismos e ideales. Además, debe manejar conceptos clave relacionados con la factorización de polinomios y la resolución de ecuaciones polinómicas.

Se espera que el docente no solo posea conocimientos sólidos en el área, sino que también sea capaz de orientar, motivar y asesorar a los estudiantes, fomentando el desarrollo de competencias cognitivas, metodológicas y comunicativas. Además, deberá facilitar el uso de herramientas tecnológicas que apoyen el aprendizaje y la comprensión de los conceptos abstractos del álgebra.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

El docente deberá vincular los contenidos de la asignatura con aplicaciones prácticas y su relación con otras áreas de las matemáticas, seleccionando y combinando estrategias pedagógicas que promuevan la participación de los estudiantes. También debe emplear una variedad de actividades que permitan a los estudiantes adquirir las habilidades necesarias para modelar y analizar formalmente las estructuras algebraicas.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.



CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de las matemáticas, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

CEP-4. Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1.1. Resuelve con precisión problemas de identificación de subgrupos y subgrupos normales, aplicación del Teorema de Lagrange para determinar órdenes de subgrupos y análisis de simetrías utilizando grupos simétricos y alternantes.

RAE-1.2. Identifica homomorfismos e isomorfismos en álgebra, definiendo ejemplos, diferenciándolos, y aplicando los teoremas de isomorfismos a problemas, además de analizar la estructura de grupos mediante automorfismos.

RAE-1.3. Aplica conocimientos sobre acciones de grupos en conjuntos, describiendo y utilizando acciones de grupos mediante permutaciones junto con el Teorema de Cayley, aplicando el Teorema de Sylow para estudiar la estructura de grupos finitos, e investigando la simplicidad de los grupos alternantes y las clases de conjugación.

RAE-2.1. Comunica con rigor los resultados del análisis de anillos, subanillos e ideales, aplicando homomorfismos, anillos cocientes, el Teorema del Resto Chino, y manejando dominios euclidianos, de ideales principales, de factorización única, y anillos de división.

RAE-2.2. Comunica con precisión los resultados del estudio de anillos de polinomios, abordando definiciones básicas, polinomios sobre dominios de factorización única, criterios de irreducibilidad, polinomios en varias variables y anillos de polinomios sobre cuerpos.

RAE-3.1. Construye y utiliza modelos algebraicos a partir de situaciones cotidianas y científicas, empleando grupos, anillos y homomorfismos para resolver problemas relacionados con simetría, codificación, criptografía y otras áreas de aplicación, promoviendo la investigación en estas estructuras matemáticas.

RAE-3.2. Aplica los conceptos de anillos de polinomios, dominios de factorización única y criterios de irreducibilidad para modelar y resolver problemas en contextos científicos y tecnológicos, fomentando el uso de la investigación para abordar desafíos en álgebra abstracta y otras disciplinas.

RAE-4.1. Aplica conceptos de grupos, subgrupos y el Teorema de Lagrange para resolver problemas de clases laterales y subgrupos normales, evidenciando capacidad de análisis y abstracción matemática.

RAE-4.2. Aplica la abstracción matemática al analizar homomorfismos e isomorfismos, usando teoremas para resolver problemas en estructuras algebraicas como anillos y grupos.



CONTENIDOS

UNIDAD 1. Grupos.

- 1.1. Estructuras con una ley de composición interna.
- 1.2. Grupos.
- 1.3. Subgrupos.
- 1.4. Clases laterales y el teorema de Lagrange.
- 1.5. Subgrupos normales y grupo cociente.
- 1.6. El grupo simétrico.
- 1.7. Permutaciones cíclicas.
- 1.8. Signo y el grupo alternante.
- 1.9. Conmutadores y abelianización.

UNIDAD 2. Homomorfismos.

- 2.1. Homomorfismos de grupos.
- 2.2. Propiedades de homomorfismos.
- 2.3. Clasificación de homomorfismos.
- 2.4. Teoremas de isomorfía.
- 2.5. Grupos de automorfismos.

UNIDAD 3. Acciones de grupos sobre un conjunto.

- 3.1. Acciones por permutaciones.
- 3.2. Acción por la izquierda y el Teorema de Cayley.
- 3.3. Acción por conjugación y la Ecuación de clase.
- 3.4. Teoremas de Sylow.
- 3.5. Simplicidad del grupo alternante.

UNIDAD 4. Anillos.

- 4.1. Subanillos e ideales.
- 4.2. Homomorfismos de anillos y anillo cociente.
- 4.3. Propiedades de ideales
- 4.4. Anillos de división
- 4.5. Teorema del resto Chino.
- 4.6. Dominios Euclideos.
- 4.7. Dominios de ideales principales.
- 4.8. Dominios de factorización única.
- 4.9. Anillos de Factorización
- 4.10. Anillos noetherianos y artinianos.



UNIDAD 5. Anillos de polinomios.

- 5.1. Anillos de polinomios.
- 5.2. Anillos de polinomios sobre dominios de factorización única.
- 5.3. Criterios de irreducibilidad.
- 5.4. Polinomios en varias variables.
- 5.5. Anillos de polinomios sobre cuerpos.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa,



integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.



			Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)
2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
3. Calculadora científica.



4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: GAP, MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Dummit, D. S., y Foote, R. M. (2004). *Abstract algebra* (Vol. 3). Ed. John Wiley & Sons, Inc.
2. Gallian, J. (2021). *Contemporary abstract algebra* (10a ed.). Chapman and Hall/CRC Press
3. Fraleigh, J.B. (1988). *Algebra abstracta. Primer curso* (1. ed.). Addison-Wesley Iberoamericana.
4. Herstein, I.N. (1988). *Algebra abstracta*. (1a. ed.). Grupo Editorial Iberoamérica.
5. Charrís Castañeda, J. A., Aldana Gómez, B., y Acosta Humanez, P. B. (2005). *Algebra I. Fundamentos y teoría de los grupos*. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá, Colombia

Referencias Complementarias

1. Lang, S. (2005). *Undergraduate algebra* (3a ed.). Springer Science & Business Media.
2. Hungerford, T. W. (1990). *Abstract Algebra* (3a ed.). Springer Science & Business Media.
3. Castro Puche, R. (2013). *Álgebra moderna e introducción al álgebra geométrica* (2a ed.). Ecoe Ediciones, Colombia.
4. Navarro, G. (2017). *Un curso de álgebra* (Vol. 56). Universitat de València.
5. Mac Lane, S. y Birkhoff, G. (1963). *Álgebra Moderna* (1a ed.). Ed. Vincens-Vives
6. Judson, T.W. (2017). *Algebra abstracta. Teoría y aplicaciones*. Edición anual: 2017
7. Spindler, K. (2018). *Abstract Algebra with Applications: Volume 1: Vector Spaces and Groups*. CRC Press.
8. Jacobson, N. (1985). *Basic Algebra*. Vol 1 (2a ed.). WH Freeman and Company.